



הפקולטה למדעי ההנדסה
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

נספח 1: הוראות למפעיל לפי שלבים

1. איפוס תחילת איטרציה

- ודא כי כל המתגים התפעוליים (X001, X002, X003) כבויים (במצב LOW).
- בדיקה זו הכרחית להפעלת נורת העזר SwitchesOff, המאפשרת את דריכת המערכת.

2. תחילת יום עבודה

- לחץ על מתג StartDay (X007).
- חיווי- נורת WorkDay (Y007) תידלק במידה והתנאים מתקיימים:
 1. כל המתגים מורדים.
 2. קיימת כמות מספקת של חומרי גלם (פטל, לימון, גומי ומיצב) לייצור (חיווי 1M).
 3. בכל שלב ניתן להרים את מתג החירום X005 להפסקת הייצור ואיפוס התהליך.

3. תהליך הכנת התערובת (Preparation)

- הרם את מתג StartPrep (X001) להעברת חומרי הגלם למיכל הערבול הראשוני.
- חיווי- נורת PrepLight (Y000) תדלק למשך 5 שניות (זמן ריצת טיימר TC1).
- בסיום השלב, נורת העזר FinishPrepProcess (M51) תדלק ותאפשר מעבר לשלב הבא.

4. תהליך הקירור (Cooling)

- הרם את מתג StartCooling (X002) להעברת התערובת למערכת הקירור.
- חיווי- נורת CoolLight (Y002) תידלק.
- כאשר הגלידה מגיעה לטמפרטורת היעד, הרם את מתג החיישן CoolSensor (X003).
- שים לב- אם החיישן לא יורם, התהליך יסתיים אוטומטית לאחר 8 שניות (טיימר TC2).

5. בחירת סוג הגלידה (Type Selection)

- המערכת דוגמת את הערך האנלוגי (AnalogInput1) בתחילת הסבב:
 - ערך קטן מ-5: ייצור גלידה רגילה.
 - ערך גדול או שווה ל-5: ייצור גלידת יוקרה.
- בהתאם לבחירה, יופחתו כמויות שונות של חומרי גלם מהמלאי.

6. שלב הערבול הסופי ומילוי (Mixing & Flashing)

- בשלב זה מתבצע ערבול סופי של התערובת עם התוספות (גומי/פטל).
- זמני פעולה: 3 שניות לגלידה רגילה (3TC) או 5 שניות לגלידת יוקרה (4TC).
- חיווי חזותי- נורות Y005 Y006 יבהבו לסירוגין בכל חצי שנייה ליצירת אפקט עבודה.



הפקולטה למדעי ההנדסה
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

7. עדכון תפוקה ואריזה

- בסיום כל סבב ייצור מוצלח, מונה המאריזים (D1160) יעלה ב-1.
- הפלט האנלוגי (D8282) יתעדכן בתוספת של 40 המייצגת תוספת של 0.1 מארז בערך עשרוני בתצוגה.